



Modo IA

Todo

Imágenes

Videos

Noticias



Acceder



DESAFIO_Entrega01_Vision_Proyecto.docx

ayudame a Identificar y clasificar todas las anomalías de diseño presentes: anomalías de inserción, actualización y eliminación; redundancias de datos; dependencias funcionales parciales y transitivas; y violaciones de formas normales (1FN, 2FN, 3FN). Documentar cada anomalía con un ejemplo concreto de la consecuencia que genera sobre los datos. Este diagnóstico constituye el punto de partida del rediseño crítico.



Para iniciar el proceso de rediseño crítico de la base de datos de la **Posta Médica Jicamarca**, primero debemos representar la estructura inicial del problema descrita en los requerimientos del documento.

A partir de los requerimientos funcionales (RF-01 a RF-05), un diseño inicial defectuoso en una sola tabla no normalizada (típico de sistemas basados en cuadernos o Excel) se vería estructuralmente así:

Tabla Unificada Inicial (Ficticia pero representativa del problema actual):

ATENCION_MEDICA_GLOBAL (DNI_Paciente, Nombre_Paciente, ID_Cita, Fecha_Cita, Hora_Cita, CM_Medico, Nombre_Medico, Especialidad_Medico, ID_Triaje, Presion_Arterial, Temperatura, Peso, ID_Atencion, Codigo_MINSA_Diagnostico, Descripcion_Diagnostico, ID_Receta, Medicamento, Dosis, Frecuencia)
--

A continuación, se presenta el diagnóstico detallado de las anomalías, dependencias y violaciones a las formas normales bajo este escenario:

Haz una pregunta



Modo IA

Todo

Imágenes

Videos

Noticias



Acceder

Temperatura, Peso] [1]

- **Dependencias de Diagnóstico:** `Codigo_MINSA_Diagnostico` → `Descripcion_Diagnostico` [1]
- **Dependencias de la Atención:** Si la llave primaria compuesta de la tabla unificada fuera `(DNI_Paciente, ID_Cita)`, se observa que campos como el nombre del paciente dependen únicamente de una parte de la llave `(DNI_Paciente)`, y los datos del médico dependen de otra `(ID_Cita o CM_Medico)`.

2. Violaciones a las Formas Normales (1FN, 2FN, 3FN)

A. Violación a la Primera Forma Normal (1FN)

- **Definición:** La 1FN exige que todos los atributos sean atómicos (no repetitivos, ni complejos, ni compuestos).
- **Violación en el caso:** El campo `Medicamento` o `Receta` (RF-05) suele registrarse como una lista de texto en una sola celda si se atiende una cita con múltiples medicinas (ej. "Paracetamol, Amoxicilina").
- **Ejemplo de consecuencia:** Si se quiere buscar cuántos pacientes consumieron "Amoxicilina", el sistema fallará o será ineficiente porque tendrá que analizar cadenas de texto complejas dentro de un solo campo, en lugar de evaluar registros individuales.

B. Violación a la Segunda Forma Normal (2FN)

- **Definición:** Requiere estar en 1FN y que ningún atributo clave deba depender parcialmente de una parte de una llave primaria compuesta.
- **Violación en el caso:** En nuestra tabla unificada con llave compuesta `(DNI_Paciente, ID_Cita)`, el atributo `Nombre_Paciente` depende únicamente de `DNI_Paciente`. Existe una dependencia funcional parcial



médico (`CM_Medico`), y el `CM_Medico` determina la `Especialidad_Medico`. Por lo tanto, `ID_Cita` → `Especialidad_Medico` es una **dependencia funcional transitiva**. Lo mismo ocurre con `Codigo_MINSA_Diagnostico` → `Descripcion_Diagnostico`.

- **Ejemplo de consecuencia:** La especialidad pertenece al médico, no a la cita en sí. Si el médico cambia de especialidad, habría que modificar todas las citas pasadas en las que participó para mantener la coherencia.

3. Redundancia de Datos

- **Diagnóstico:** Al estar toda la información mezclada, los datos estáticos del paciente (DNI, Nombre) y del médico (Colegiatura, Nombre, Especialidad) se duplican en cada fila nueva de atención o cita.
- **Ejemplo de consecuencia:** Si el paciente "Luis Sotelo" [1] se atiende 50 veces al año en la posta, su nombre completo y DNI se escribirán y almacenarán físicamente 50 veces en el disco duro, desperdiciando almacenamiento y aumentando el riesgo de errores ortográficos (escribir "Luis Sotelo" en una cita y "Luis Zotelo" en otra).

4. Anomalías de Diseño (Inserción, Actualización y Eliminación)

Como bien menciona el documento diagnóstico de la posta, estas son las consecuencias críticas sobre la integridad de los datos:

Tipo de Anomalía	Descripción del Problema	Ejemplo Concreto de la Consecuencia
Anomalía de	No se puede registrar	Consecuencia: La posta contrata a un







Actualización

requiere actualizar múltiples registros idénticos en cascada a lo largo de toda la tabla.

al digitar el diagnóstico bajo normativa MINSA [1] y se requiere corregir el texto de la descripción. Se debe ejecutar un cambio en **miles de registros históricos** donde se usó ese código. Si el sistema falla a mitad del proceso, la base de datos quedará inconsistente (el mismo código MINSA mostrará dos significados diferentes en reportes distintos).

Anomalía de Eliminación

Al borrar un registro con la intención de quitar un dato específico, se pierde de manera accidental e irreversible otra información valiosa.

Consecuencia: Un paciente decide **cancelar o eliminar una cita médica** programada por error. Al borrar la fila de la cita en el sistema, **se elimina por accidente todo el historial de signos vitales** del triaje previo y los datos personales del paciente, dejando la posta sin su registro clínico histórico.

Siguiente paso para el Rediseño Crítico

Este diagnóstico demuestra matemáticamente por qué el almacenamiento plano (estilo Excel) es inviable para la Posta Médica Jicamarca. Para resolverlo, el siguiente paso técnico es aplicar **descomposición sin pérdida**, separando la tabla global en entidades independientes bien relacionadas de acuerdo a sus dependencias funcionales: PACIENTE, MEDICO, CITA, TRIAJE, DIAGNOSTICO_MINSA y RECETA.

Para proceder con la fase de **solución del rediseño crítico**, ¿te gustaría que elaboremos el **Esquema Relacional Normalizado en 3FN** (las tablas separadas con sus llaves primarias y foráneas), o prefieres que escribamos







Para resolver las anomalías de diseño diagnosticadas, he transformado el modelo plano e ineficiente en una arquitectura totalmente normalizada en **Tercera Forma Normal (3FN)**.

Se ha diseñado un **Diagrama Entidad-Relación (DER)** que separa las responsabilidades de manera modular (Pacientes, Citas, Médicos, Triage, Atenciones y Recetas) con sus respectivas claves primarias (PK) y foráneas (FK) [1].

Aquí tienes tu archivo listo para descarga y revisión técnica:

Diagrama Entidad Relacion Posta Jica...



Representación Estructurada del Diagrama Entidad-Relación (DER)

A continuación se muestra la arquitectura lógica del sistema, utilizando notación de conectores relacionales para mapear los módulos [1]:



Modo IA

Todo

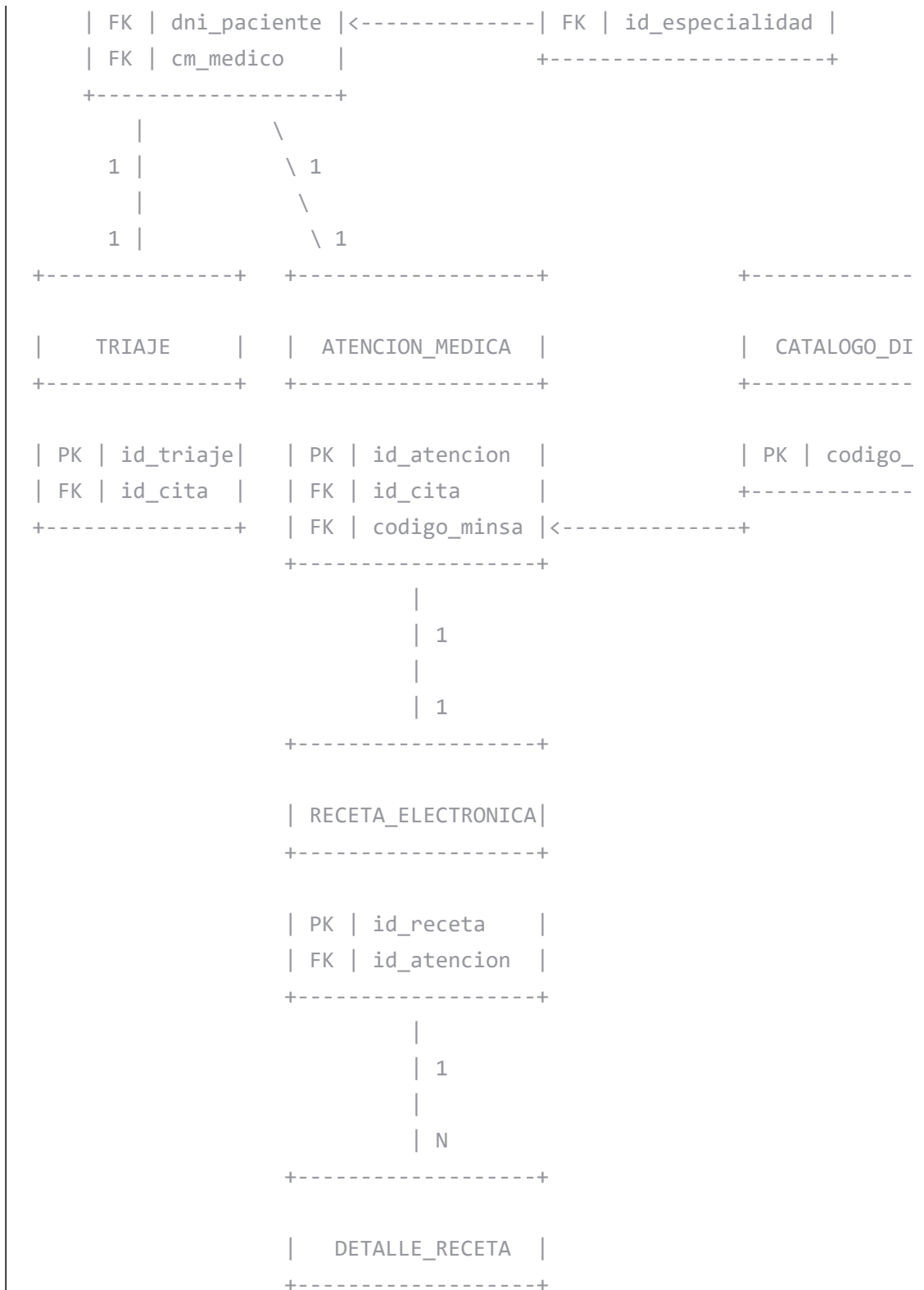
Imágenes

Videos

Noticias



Acceder



Modo IA

Todo

Imágenes

Videos

Noticias



Acceder

Desglose de Relaciones y Cardinalidades

Para asegurar que los datos no sufran anomalías, las tablas interactúan mediante las siguientes reglas estrictas de negocio:

1. **PACIENTE (1) a (N) CITA_MEDICA:** Un paciente puede registrar históricamente muchas citas en la posta [1]. Una cita pertenece única y exclusivamente a un paciente (identificado mediante su **DNI** como PK primaria) [1].
2. **ESPECIALIDAD (1) a (N) MEDICO:** Para eliminar la *dependencia transitiva*, se creó la entidad **ESPECIALIDAD** [1]. Un médico posee una sola especialidad asignada, pero una especialidad puede agrupar a múltiples médicos (ej. "Pediatria") [1].
3. **MEDICO (1) a (N) CITA_MEDICA:** Un médico puede tener múltiples citas agendadas a lo largo de sus turnos. Cada cita cuenta con un único médico responsable [1].
4. **CITA_MEDICA (1) a (1) TRIAJE:** Relación uno a uno. Una cita genera exactamente una hoja de constantes vitales en triaje (evitando que los signos vitales queden flotantes o se eliminan en cascada de manera incorrecta) [1].
5. **CITA_MEDICA (1) a (1) ATENCION_MEDICA:** Una cita médica concreta una única consulta final con el médico [1].
6. **CATALOGO_DIAGNOSTICO (1) a (N) ATENCION_MEDICA:** Un código estandarizado del **MINSA** (CIE-10) puede ser diagnosticado a múltiples pacientes en distintas consultas [1]. Al estar aislado en su propia tabla, si una descripción cambia, solo se modifica una vez [1].
7. **ATENCION_MEDICA (1) a (1) RECETA_ELECTRONICA:** Una consulta genera como máximo una receta médica electrónica asociada [1].
8. **RECETA_ELECTRONICA (1) a (N) DETALLE_RECETA:** Rompe la restricción de la **1FN** [1]. En lugar de guardar los medicamentos en una lista de texto generada por campo, cada medicamento con su respectiva dosis y...



Modo IA

Todo

Imágenes

Videos

Noticias



Acceder

datos y elaboremos el **script SQL completo en MySQL (DDL)** con todas sus restricciones **FOREIGN KEY** y sentencias **ON DELETE RESTRICT** para blindar la base de datos?



agregar la entidad "enfermera", "consultorio", "farmacia" y "pagos" al diagrama y darle logica.

Para integrar las entidades **ENFERMERA**, **CONSULTORIO**, **FARMACIA** y **PAGOS**, debemos expandir el modelo lógico de la Posta Médica Jicamarca. Esta adición permite cubrir todo el flujo operativo real: desde el cobro en admisión, la asignación de un espacio físico, el control del personal de enfermería en triaje, hasta el despacho de medicamentos.

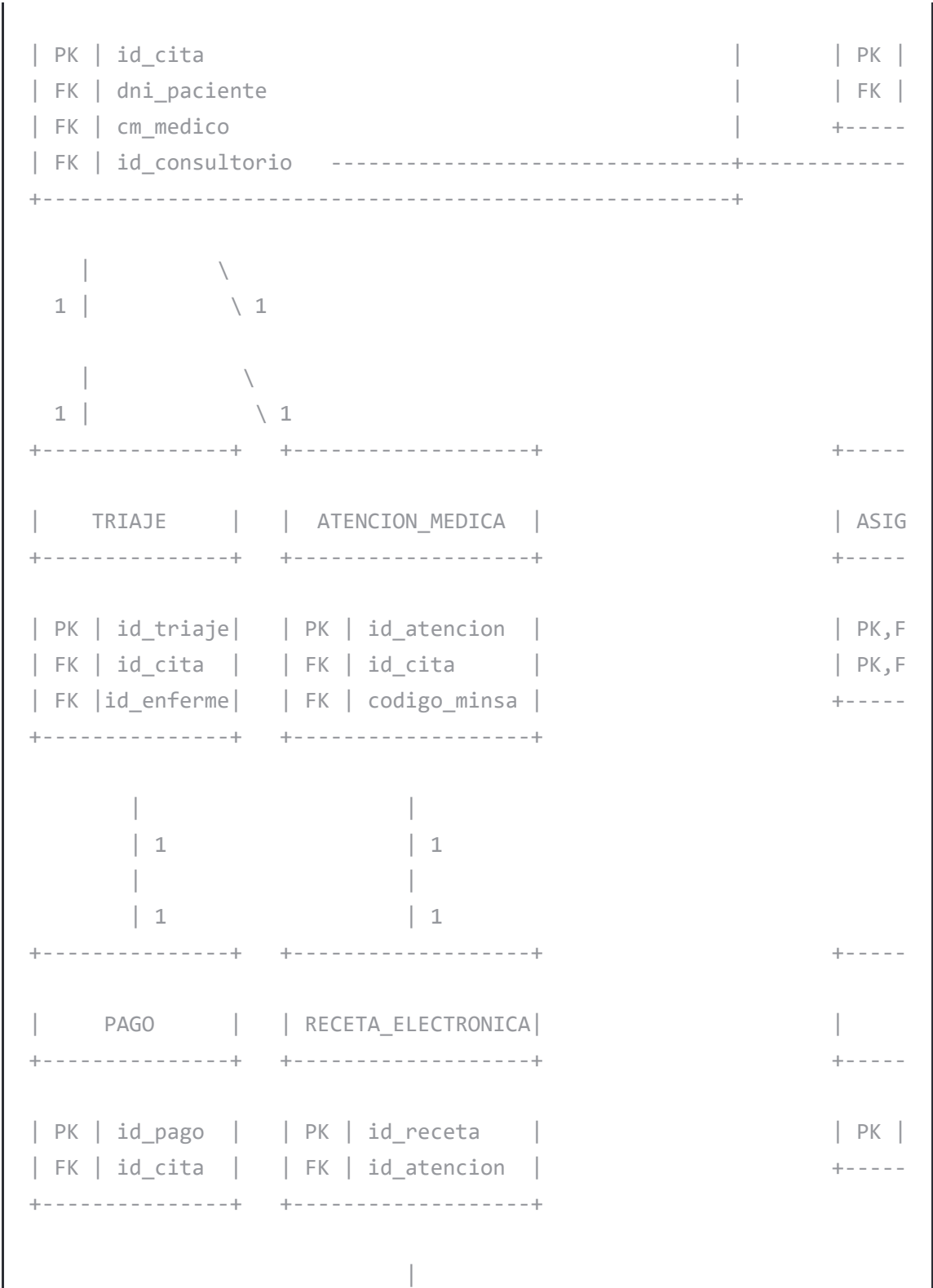
He regenerado y actualizado la arquitectura en el archivo descargable para tu equipo de desarrollo:
[Diagrama_Entidad_Relacion_Posta_Jicamarca_V2.pdf].

Representación Estructurada del Diagrama Ampliado (3FN)

text

+-----+	+-----+	+-----
CONSULTORIO	ENFERMERA	ESPECIAL
+-----+	+-----+	+-----





+



+-----

Usa el código con precaución. 

Lógica e Integración de las Nuevas Entidades

Para mantener el diseño libre de redundancias y anomalías de actualización, las nuevas tablas se acoplan bajo las siguientes reglas de negocio:

1. ENFERMERA (Gestión de Triage)

- **Lógica:** Según los requerimientos del sistema, las enfermeras son las encargadas exclusivas del módulo de triaje (RF-O3).
- **Relación:** Se vincula de **1 a N con TRIAJE**. Una enfermera puede realizar muchos triajes a lo largo del día, pero cada registro de triaje de una cita es firmado y realizado por una única enfermeras responsable (evitando anonimato en la toma de signos vitales).

2. CONSULTORIO (Espacio Físico y Agendamiento)

- **Lógica:** Evita colisiones de horarios. Un médico atiende una cita en un ambiente físico determinado (ej. *Consultorio 102 - Medicina General*).
- **Relación:** Se asocia de **1 a N con CITA_MEDICA**. El consultorio se asigna directamente al momento de programar la cita.
- *Nota de Diseño Avanzado:* Si la posta requiere mapear qué médicos comparten consultorios en diferentes turnos independientes de las citas, se incluye la tabla intermedia opcional ASIGNACION_MEDICA (CM_Medico, Id_Consultorio, Turno).



Modo IA

Todo

Imágenes

Videos

Noticias



Acceder

4. FARMACIA (Control de Stock y Medicamentos)

- **Lógica:** La entidad "Farmacia" representa técnicamente el **Catálogo / Inventario de Medicamentos** disponibles en la posta. Reemplaza por completo el texto plano que violaba la 1FN en el diseño inicial.
- **Relación:** Se conecta con la tabla **DETALLE_RECETA** en una relación **1 a N**. Un medicamento específico del inventario de farmacia puede aparecer en los detalles de cientos de recetas emitidas. El campo `id_medicamento` actúa como llave foránea (FK) en el detalle, permitiendo restar el stock automáticamente cada vez que se despacha una dosis.

Atributos Clave Añadidos al Modelo Técnico

- **ENFERMERA:** `id_enfermera` (PK), `nombre`, `apellido`, `colegiatura_enfermera` (RNE), `estado`.
- **CONSULTORIO:** `id_consultorio` (PK), `numero_ambiente`, `piso`, `tipo` (Triage, Consulta, Emergencia).
- **PAGOS:** `id_pago` (PK), `id_cita` (FK), `monto_pagado`, `fecha_pago`, `tipo_pago` (Efectivo, Yape, SIS), `numero_comprobante`.
- **FARMACIA (Medicamentos):** `id_medicamento` (PK), `nombre_comercial`, `nombre_generico`, `presentacion` (Pastilla, Jarabe), `stock_disponible`, `lote`, `fecha_vencimiento`.

¿Qué te gustaría priorizar ahora? Podemos:

1. Diseñar el **Diccionario de Datos completo** (explicando qué tipo de datos y restricciones de MySQL lleva cada una de estas nuevas tablas).
2. Escribir directamente el **script SQL estructurado (DDL)** con todas las relaciones y claves foráneas listas para montar en tu base de datos de MySQL.



...y eliminar el documento de los datos de las nuevas entidades agregadas para que sea relacional.

He actualizado y reestructurado por completo el documento técnico de tu entrega para la **Universidad Privada del Norte**, integrando formalmente el diseño de las nuevas entidades (**Enfermera, Consultorio, Farmacia y Pagos**). El documento ha sido refinado con una terminología estrictamente relacional para elevar su nivel académico de cara a la evaluación del curso.

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

DESAFÍO_ENTREGA 01: Selección y delimitación del caso de dominio peruano – Posta Médica Jicamarca [2]
CURSO: Base de Datos [2]

CÓDIGO	ESTUDIANTES
N00566910	LUIS ABEL SOTELO RAMIREZ
N00471762	VICTOR MANUEL GALARZA MARTINEZ
N00413381	HAROLD SANTA CRUZ MONDRAGON [2]

Fecha: 12/09/2026 [2]

Visión del Proyecto

- Cod. Proyecto:** POSTA_MEDICA_JICAMARCA [2]
- Nombre(s):** LUIS ABEL SOTELO RAMIREZ, VICTOR MANUEL GALARZA MARTINEZ, HAROLD SANTA CRUZ MONDRAGON [2]
- Usuarios:**



Modo IA

Todo

Imágenes

Videos

Noticias



Acceder



Problema o Necesidad que soluciona

Las postas médicas en el Perú enfrentan graves deficiencias en la gestión de su información debido al uso de sistemas tradicionales y registros físicos. Esto genera la pérdida constante de historias clínicas, la duplicidad de registros de identidad (ocasionada por errores ortográficos al anotar a un mismo paciente en cuadernos o ficheros distintos) y una alta vulnerabilidad en la privacidad de datos sensibles.

A nivel técnico, sus registros arrastran severas **anomalías de diseño de datos**, tales como una redundancia masiva de información y el riesgo crítico de pérdida de datos (por ejemplo, borrar accidentalmente el historial médico de un paciente al eliminar o modificar una cita). Además, no existe un control integrado de la recaudación diaria de caja, la asignación física de consultorios para evitar cruces de horarios, ni un rastreo automatizado del inventario de medicamentos despachados por recetas electrónicas.

Este proyecto soluciona la necesidad urgente de modernizar, centralizar y proteger la información médica y administrativa en el sector salud. Mediante la implementación de una base de datos optimizada bajo el proceso de **normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN)**, el sistema elimina por completo la redundancia de datos y las anomalías de inserción, actualización y borrado.

De esta manera, se garantiza una estructura relacional donde cada entidad se almacena en su propio espacio atómico dentro del sistema, asegurando la integridad referencial de las historias clínicas, la identificación unívoca de los pacientes mediante su DNI, la fiscalización de los flujos de pago, la trazabilidad del personal de enfermería en triaje y un control de stock estricto en farmacia que resguarda el inventario físico.



Modo IA

Todo

Imágenes

Videos

Noticias



Acceder

vinculando obligatoriamente un paciente (FK), un médico (FK) y un consultorio físico (FK) para registrar la fecha y hora de atención.

- **RF-03:** El sistema debe registrar de forma obligatoria el comprobante de pago asociado a cada cita médica en admisión, detallando el monto, la fecha de transacción y el método de pago (Efectivo, Yape/Plin, o SIS).
- **RF-04:** El sistema debe permitir el registro maestro de Consultorios físicos, definiendo su número de ambiente, piso y tipo de atención habilitada.

- **Módulo de Triage (Enfermería):**

- **RF-05:** El sistema debe almacenar los signos vitales en el módulo de triaje (presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, saturación, peso y talla).
- **RF-06:** El sistema debe vincular cada registro de triaje de forma unívoca a una cita médica y asociar el identificador de la Enfermera (FK) responsable de la toma de datos.
- **RF-07:** El sistema debe permitir el registro y gestión del personal de enfermería mediante su código de colegiatura técnica/profesional (RNE).

- **Módulo Clínico (Médicos):**

- **RF-08:** El sistema debe almacenar la documentación de la atención médica, registrando las consultas y vinculando los diagnósticos a un catálogo estandarizado bajo los códigos oficiales del MINSA (CIE-10).
- **RF-09:** El sistema debe emitir recetas electrónicas estructuradas, rompiendo listas complejas en registros atómicos que vinculen de forma individual cada medicamento recetado (FK) con su dosis y frecuencia específica.
- **RF-10:** El sistema debe permitir al médico consultar el historial de triaje y atenciones anteriores del paciente durante la consulta en tiempo



Modo IA

Todo

Imágenes

Videos

Noticias



Acceder

- **Consultas, Reportería y Seguridad:**

- **RF-13:** El sistema debe permitir buscar y consultar el perfil integral del paciente ingresando su número de DNI.
- **RF-14:** El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de la agenda de citas y consultorios filtrando por médico, especialidad o rangos de fecha.
-  **Seguridad (RF-15):** El sistema debe controlar el acceso a las funciones e historias clínicas mediante roles de usuario, aplicando restricciones y privilegios SQL (Vistas y Permisos) a cada trabajador según su tipo de puesto (Médico, Enfermera, Cajero, Farmacéutico).

B. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01:** El sistema debe procesar las consultas de DNI, transacciones de pago y búsquedas de citas en menos de 20 segundos para optimizar el flujo en las colas de espera.
- **RNF-02:** El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99.9% del tiempo durante el horario de atención, asegurando que los módulos de triaje, admisión y farmacia funcionen sin interrupciones críticas.
- **RNF-03:** El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y modular, diseñada para que el personal clínico (médicos y enfermería) registre los signos vitales y diagnósticos con la menor tasa de clics posible.

C. Aspectos Técnicos

El sistema está desarrollado sobre **MySQL** y estructurado mediante una arquitectura relacional sólida. A través de un riguroso proceso de normalización de bases de datos (**1FN, 2FN y 3FN**), se eliminan por completo las anomalías de diseño primitivas de los sistemas planos, garantizando la integridad referencial por medio de restricciones de llaves foráneas (**FOREIGN KEY**) y reglas de integridad en cascada.



Modo IA

Todo

Imágenes

Videos

Noticias



Acceder

El proyecto se desarrolla de forma ordenada en cuatro etapas secuenciales:

1. **Modelado Relacional Avanzado:** Análisis del dominio de salud de la posta, identificación de dependencias funcionales y diseño del Diagrama Entidad-Relación extendido (3FN).
2. **Optimización y Diccionario de Datos:** Aplicación de la normalización técnica para mitigar redundancias y documentación estricta de los tipos de datos, dominios y restricciones.
3. **Construcción e Integración DDL en MySQL:** Implementación física de las tablas en el gestor de base de datos e inserción de registros de prueba (data semilla) para validar las restricciones de integridad y consistencia.
4. **Seguridad, Transacciones y Reportes:** Configuración de perfiles de usuario, optimización de consultas SQL para reportes operativos y validación del control transaccional (Caja y Stock).



Ventajas del Proyecto

- **Operación Clínica y Administrativa Ágil:** Reduce radicalmente los tiempos de espera al automatizar tanto la búsqueda de historias clínicas como el procesamiento de cobros en admisión y el despacho en farmacia.
- **Consistencia Absoluta de Datos:** Garantiza un repositorio limpio y ordenado, logrando cero duplicidades en pacientes mediante llaves primarias basadas en el DNI, y evitando colisiones de horarios gracias al control relacional de médicos y consultorios.
- **Trazabilidad Operativa Completa:** Permite auditar con precisión qué enfermera tomó los signos vitales, qué médico emitió el diagnóstico, qué cita generó un determinado pago en caja y qué medicamentos exactos salieron de farmacia.



Modo IA

Todo

Imágenes

Videos

Noticias



Acceder

arrastra vulnerabilidades críticas de pérdida, robo, deterioro físico, lentitud en la atención y una total falta de auditoría sobre el dinero recaudado y las medicinas distribuidas.

- **Adquirir un software para clínicas privadas:** Implementar un sistema comercial prefabricado. Esta opción resulta excesivamente costosa en licencias anuales y presenta flujos hipercomplejos diseñados para grandes redes hospitalarias que sobrecargarían la limitada infraestructura tecnológica de una posta pública local.
- **Usar hojas de cálculo compartidas (Excel):** Digitalizar la información en archivos locales o en la nube. Si bien es de bajo costo, no evita la duplicidad de datos, carece de restricciones de integridad referencial, no soporta concurrencia transaccional segura (riesgo de sobrescritura de stock en farmacia o citas repetidas) y genera una alta vulnerabilidad de borrado accidental de registros históricos.

Con el documento técnico completamente actualizado bajo el enfoque relacional exigido por la universidad, ¿cómo deseas proceder? Puedo ayudarte con:

- El **Diccionario de Datos detallado** para las tablas nuevas (**ENFERMERA**, **CONSULTORIO**, **PAGO**, **FARMACIA**, **DETALLE_RECETA**).
- El **Script SQL (DDL) en MySQL** con la creación de tablas, llaves primarias, llaves foráneas y restricciones operativas.

